

给学生一把能打开生命世界的金钥匙

——北师大版初中《生物学》教材对学生科学探究能力的培养

● 段玉佩*

生物科学不仅是一个结论丰富的知识体系,也包括人类认识自然现象和规律的一些特有的思维方式和探究过程^[1]。教师应合理使用和开发教材,引领学生主动地参与学习过程,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、检验假设、发现规律等过程中习得生物学知识,养成理性思维的习惯,形成积极的科学态度,发展终身学习的能力。这一系列培养的过程,即是对生命科学以及对自然科学“入门儿”的过程。学生的科学探究能力训练得越好,就意味着这个“门儿”入得越好,“门儿”入得好,就有了一把能打开生命世界的金钥匙。

北师大版初中《生物学》教材在编排时,有意识地考虑到对学生科学探究能力的培养,教师应深入

研究教材的编写理念,并根据实际学情调整教学方式,有针对性地培养学生的科学探究能力。

一、活动的设置与分类明确指向探究性学习

北师大版初中《生物学》教材除了自始至终都渗透着探究学习的要求外,还独立设计了多个探究活动。这些探究活动形式多样,给学生发挥主观能动性创造了条件;同时,还注意循序渐进地培养学生的科学探究能力^[2]。活动是中学生最喜欢的学习形式,也是形成科学探究能力的最好途径。下面,对常见的五个不同版本的初中生物教材中关于活动的设置进行比较。^[3]

通过表1我们可以看到,五个版本的教材都非常注重活动的设

置。其中,北师大版教材更注重活动的设置和分类,活动以正文形式呈现,内容包含重要的知识。从活动或栏目的名称设置上来看,北师大版教材编写者侧重将这些活动或栏目的名称明确指向科学探究的某个环节或部分——实际上是让学生在实施每一个活动的过程中,有目的地去理解一个或几个科学探究的环节,通过一次又一次的活动,让他们逐步加深对科学探究的认识,指向性更为明确。

北师大版教材除设置了158个多样的活动来强化学生对科学探究各个环节的认识和训练外,还专门设置了20个专门的探究活动,贯穿全套书始终,对正在积极形成探究能力的中学生来说,可以起到引领、示范和检验的作用。清晰的栏

* 段玉佩,北京市第四中学生物教师。

表1 五个不同版本初中《生物学》教材中能力体系活动的比较

教材	活动或栏目数量	总计
北师大版	观察(52个)、收集资料(13个)、讨论交流(15个)、实验操作(27个)、研究计算(7个)、解剖(4个)、验证(11个)、制作模型(5个)、游戏(1个)、角色扮演(2个)、调查表达和交流(16个)	153个
苏科版	讨论(80个)、DIY(35个)、观察(21个)、调查(2个)	138个
河北少儿版	观察(32个)、调查(16个)、实际用(18个)、动手做(19个)、亲自做(13个)、试试看(12个)	110个
苏教版	实验(15个)、调查(16个)、讨论(28个)、观察(31个)、论坛(2个)、游戏(4个)、设计(1个)	97个
人教版	观察与思考(16个)、实验(13个)、演示实验(7个)、调查(6个)、角色扮演(1个)	43个

目名称、明确的意图指向、专门的探究活动,更有助于学生的科学探究能力培养目标的达成。

二、注重结合实际,进行多层次探究训练

对教师来说,每个人的实际情况都是不一样的,为了更好地培养学生的科学探究能力,在利用教材对学生训练的具体实施环节,教师要根据自己的实际情况对教材进行二次加工和处理。萨其曼在《探究训练》一书中提出了教师开展探究教学的四个条件^[4],教师在开展探究教学之前,可以进行参考:第一,自由。学生能自由查寻所需要的资料,允许他们提出自己的想法,以及用自己的方式解决观察结果。第二,丰富的环境。第三,具有明确的目的。第四,适度的压力或渴望。这几个条件满足并且实现得越好,实现探究能力培养

的过程就越顺利。

美国学者在指导本国教师如何引导学生培育科学探究能力时,按照难度将培养过程从简单到困难分为四个层次^[5]。第一个层次:引领学生参与到科学问题的解决中来,并能主动用证据来尝试解决问题。第二个层次:教师为学生展示一个全程探究的例子。第三个层次:学生能评价自己的解释并且用科学知识进行修正。第四个层次:学生能交流并且能通过交流不断修正自己的结论。教师可以根据自己的实际情况,选择最适合自己的教材内容进行多层次教学的尝试。

下面以北师大版初中《生物学》教材第一单元中的能力体系活动为例,介绍笔者在这一部分教学中是如何分层次关注、培养学生探究能力的。

北师大版生物教材第一单元的

主要活动有四个。活动一:探究温度和湿度对霉菌生长的影响;活动二:测量不同植被环境的空气温度和湿度;活动三:响尾蛇是如何追寻它放走的猎物的;活动四:探究影响鼠妇分布的环境因素。

第一个活动,“食物发霉”的现象为大多数学生日常生活所熟悉,但其原因并非大部分所有学生都能说清楚。从生活现象入手,引领学生进入科研探究,是一个非常好的过渡,同时这样的教学行为也提醒学生注意关注日常生活,发现更多的探究问题。第二个活动,培训学生使用干湿温度计,教给学生运用适当的工具获得令人信服的数据证据。学生会珍惜自己通过实践获得的证据,并且能感受到用自己得到的证据说明问题的成就感。第三个活动,教师通过模拟实验的方法,清晰地展示科学探究的基本程序,让学生观摩了一个全程探究的实例,给已经做了两次探究活动的学生一个明确的完整探究过程的方法。第四个活动,鼓励学生模仿教师探究的步骤制定实验计划,实施实验计划,分析得出结论,并且将自己小组的结果在全班内分享,讨论分析,最终得出集体的结论——鼠妇喜欢阴暗的环境。问题得到解决。

可以看出,第一单元的这四个活动分别达到了探究培养程度的四个层次。而在教材后面教学内容展开的过程中,还有很多逐层深入、

表2 课堂探究的基本特征和探究的程度

基本特征	探究的不同程度			
1. 问题 学习者探究科学性问题	学习者自己提出一个问题	学习者从所提供的问题中选择、据此提出新的问题	学习者探究的问题来自教师、学习材料或其他途径,但问题不那么直接,需要有所改变或自己体会其含义	学习者探究直接来自教师、学习材料或其他途径的问题
2. 证据 学习者针对问题收集事实证据	学习者自己确定什么可作为证据并进行收集	学习者在他人的指导下收集某些数据	数据直接给出,学习者进行分析	数据和分析方法都给了学习者
3. 解释 学习者从证据出发形成解释	学习者总结事实证据之后做出解释	学习者在得到指导的情况下收集事实形成解释	使用证据形成解释的可能途径已知	证据已知
4. 评价 学习者使解释与科学知识相联系	学习者独立地考察其他事实来源、建立事实与已有解释的联系	学习者被引导到科学知识的领域和来源	可能的联系被给出	
5. 发表 学习者阐述和论证自己的解释	学习者用合理的、合乎逻辑的论据表达自己的解释	学习者阐述自己解释的过程得到他人指导	学习者阐述自己解释的过程得到了广泛的指导	表达的步骤和程序都被给出
多 ←—— 学习者自主探究的程度 ——→ 少 少 ←—— 教师和学习材料指导的程度 ——→ 多				

层层达标的活动。整体来看,四册初中《生物学》教材对于学生探究能力的培养是一个螺旋上升的过程。

三、课堂探究过程中关注学生探究能力的达成度

既然教材对学生探究能力的培养是分层的,那么,落实到每一节课,需要从哪些方面衡量探究教学的效果?通过哪些指标来检测学生的探究能力目标的达成度?BSCS(生物科学课程研究所)所编写的《生物教师手册》(第四版)中,提供了一个量表(见表2),可以用于检测学生探究能力所达到的程度。教师在进行科学探究教学的过程中,可以随时关注学生探究能力达成的程度,据此调整自己的教学方案。

从初中一年级第一节进行探究能力训练的课开始,教师就可以开始关注自己学生的探究程度,通过

课堂提问、课下作业、课后测验、课外任务的方式,更清晰地了解学生的探究能力培养状况。

正常情况下,在两年生物学的学习过程中,学生探究能力的具体表现应该呈现出表2所示的自右向左的逐渐转移的过程。教师可以鼓励有能力的学生从八年级就开始进行独立的全程科学探究活动,形成一定的成果。

北师大版初中《生物学》教材虽具有在培养学生探究能力方面的优势,但也不是照本宣科就能实现这种能力的培养的。教师的任务是开发教学方案,教(实施)生物学课程,而不只限于教授学校选定的某本教材。用好教材是第一步,但也仅仅是第一步。在具体教学中,教师要善于利用教材的优势,结合学生的特点,联系具体的实际,最大限度地对学生进行探究能力的培养。❖

参考文献:

- [1]刘恩山.在教学中实现主动探究学习与凸显重要概念传递的对接——《义务教育生物学课程标准》修订思路要点[J].生物学通报,2012,47(3):33-36.
- [2]刘恩山.领略生命世界的精彩 体验科学探究的乐趣——《生物学》(北师大版)教科书的设计思路和特点[J].生物学通报,2002,37(9):28-30.
- [3]张一丹.初中生物新课程五种教材的比较研究[D].西安:陕西师范大学,2010(20).
- [4]黄鹤.初中生物学科探究教学现状分析[D].哈尔滨:东北师范大学,2012(20).
- [5]Charles Eick, Lee Meadows and Rebecca Balkcom. Breaking into inquiry[J].The Science Teacher, 72(7):49-53.

(责任编辑 刘青松)